



# PORTOFOLIO MATA KULIAH

## STATISTIK INFERENTIAL

Kode: D20B.101 | Angkatan 2024 | Semester 1 | Ganjil 2024/2025

**Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian  
CPL**

Periode Pembelajaran: Ganjil 2024/2025

*RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.*

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PORTOFOLIO MATA KULIAH  
STATISTIK INFERENTIAL**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Program Studi    | S2 Statistika Terapan |
| Mata Kuliah      | Statistik Inferential |
| Kode Mata Kuliah | D20B.101              |
| Angkatan         | 2024                  |
| Semester         | 1 (Ganjil 2024/2025)  |

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 06 Januari 2025  
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan  
FMIPA Universitas Padjadjaran



**I Gede Nyoman Mindra Jaya**

## A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

| Butir | Evidence                                            | Status   | Keterangan                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| a     | RPS / acuan RPS                                     | Tersedia | RPS Statistik Inferensial.pdf                                                              |
| b     | Rancangan Tugas                                     | Tersedia | Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.                              |
| c     | Rubrik Penilaian                                    | Tersedia | Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.                                             |
| d     | Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK               | Tersedia | Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.                                                   |
| e     | Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah | Sebagian | Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia. |
| f     | Evaluasi ketercapaian CPL                           | Tersedia | Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.                                      |

**Catatan integritas evidence:** RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

### 1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Nama Mata Kuliah    | Statistik Inferensial         |
| Kode                | D20B.101                      |
| Angkatan            | 2024                          |
| Semester            | 1 / kode 20241                |
| Periode             | Ganjil 2024/2025              |
| Mahasiswa terdaftar | 15                            |
| Data nilai valid    | 15                            |
| RPS/acuan           | RPS Statistik Inferensial.pdf |

#### 1.1 CPMK dan SubCPMK

| CPMK  | SubCPMK  | Rumusan                                                                                            | Level |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CPMK1 | SubCPMK1 | Menganalisis konsep, asumsi, dan struktur utama statistika inferensial.                            | C4    |
| CPMK2 | SubCPMK2 | Mengevaluasi dan memilih prosedur inferensial yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik data.    | C5    |
| CPMK3 | SubCPMK3 | Menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi prosedur inferensial menggunakan perangkat komputasi.  | C6    |
| CPMK4 | SubCPMK4 | Menyintesis solusi inferensial, menilai ketidakpastian, serta mengomunikasikan batas penerapannya. | C6    |

## 1.2 Bahan Kajian Utama

- estimasi titik dan interval
- pengujian hipotesis
- likelihood dan sifat estimator
- simulasi dan validasi inferensi

## 2. Rancangan Tugas Mahasiswa

### 2.1 Tugas 1

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK1 / SubCPMK1                                                                   |
| Deskripsi      | Analisis estimator dan interval kepercayaan pada data simulasi.                    |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.2 Tugas 2

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK2 / SubCPMK2                                                                   |
| Deskripsi      | Perbandingan dua prosedur pengujian pada skenario pelanggaran asumsi.              |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.3 Tugas 3

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK3 / SubCPMK3                                                                   |
| Deskripsi      | Simulasi Monte Carlo untuk mengevaluasi bias, varians, coverage, atau power.       |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

### 2.4 Tugas 4

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemetaan       | CPMK4 / SubCPMK4                                                                   |
| Deskripsi      | Mini-proyek inferensial menggunakan data nyata dengan laporan reproducible.        |
| Luaran         | Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.            |
| Kriteria utama | Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi. |

## 3. Rubrik Penilaian

| Dimensi | 4 - Sangat Baik | 3 - Baik | 2 - Cukup | 1 - Kurang | Bobot |
|---------|-----------------|----------|-----------|------------|-------|
|---------|-----------------|----------|-----------|------------|-------|

|                               |                                                |                                    |                                       |                                           |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| Ketepatan konsep/metode       | Tepat, lengkap, argumentatif                   | Tepat dengan kekurangan kecil      | Sebagian tepat                        | Tidak tepat/tidak terjustifikasi          | 25% |
| Implementasi & validasi       | Benar, reproducible, tervalidasi               | Benar dengan validasi cukup        | Ada kesalahan minor/validasi terbatas | Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi | 25% |
| Interpretasi & ketidakpastian | Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian | Benar dan cukup kontekstual        | Interpretasi terbatas                 | Salah/tidak substantif                    | 25% |
| Komunikasi & integritas       | Sistematis, transparan, sumber/audit jelas     | Sistematis dengan kekurangan kecil | Kurang rapi/kurang transparan         | Tidak sistematis/tidak transparan         | 25% |

#### 4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

| No | Contoh Soal/Tugas                                                                          | Model Jawaban yang Diharapkan                                                               | Pemetaan       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Jelaskan perbedaan estimasi titik dan interval serta kapan masing-masing lebih informatif. | Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.                      | CPMK1/SubCPMK1 |
| 2  | Evaluasi asumsi sebuah uji parametrik dan usulkan alternatif jika asumsi tidak terpenuhi.  | Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.     | CPMK2/SubCPMK2 |
| 3  | Bangun simulasi untuk menilai coverage interval kepercayaan yang dipilih.                  | Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi. | CPMK3/SubCPMK3 |
| 4  | Interpretasikan hasil inferensi secara substantif, bukan hanya berdasarkan p-value.        | Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.             | CPMK4/SubCPMK4 |

#### 5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

**Status evidence:** Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

| Kategori              | Mahasiswa            | NPM          | Total | Nilai | Tindak Lanjut Evidence                              |
|-----------------------|----------------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| Nilai akhir tertinggi | Disa Rahma Kirana    | 140720240012 | 92    | A     | Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia. |
| Nilai akhir terendah  | Inu Alifiyah Phalufi | 140720240002 | 63    | E     | Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia. |

### 5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

| Kategori  | Nama                 | TUGAS | PROYEK | UTS | UAS |
|-----------|----------------------|-------|--------|-----|-----|
| Tertinggi | Disa Rahma Kirana    | 90    | 90     | 95  | 90  |
| Terendah  | Inu Alifiyah Phalufi | 90    | 90     | 90  | 0   |

## 6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Jumlah mahasiswa terdaftar       | 15          |
| Jumlah nilai valid               | 15          |
| Rata-rata nilai akhir            | 81.93       |
| Minimum - maksimum               | 63.0 - 92.0 |
| Persentase nilai akhir $\geq 80$ | 73.3%       |

**Metode evaluasi:** Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor  $\geq 80$ . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

### 6.1 Statistik Komponen Asesmen

| Komponen | Rata-rata | Minimum | Maksimum | % $\geq 80$ |
|----------|-----------|---------|----------|-------------|
| TUGAS    | 90.0      | 90.0    | 90.0     | 100.0%      |
| PROYEK   | 90.0      | 90.0    | 90.0     | 100.0%      |
| UTS      | 82.0      | 55.0    | 95.0     | 66.7%       |
| UAS      | 70.13     | 0.0     | 90.0     | 46.7%       |
| TOTAL    | 81.93     | 63.0    | 92.0     | 73.3%       |

## 6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

| CPL  | CPMK  | SubCPMK  | Proxy Asesmen | Rata-rata | % $\geq 80$ | Status          |
|------|-------|----------|---------------|-----------|-------------|-----------------|
| CPL1 | CPMK1 | SubCPMK1 | TUGAS, UTS    | 86.0      | 80.0%       | Tercapai        |
| CPL2 | CPMK2 | SubCPMK2 | TUGAS, UTS    | 86.0      | 80.0%       | Tercapai        |
| CPL3 | CPMK3 | SubCPMK3 | TUGAS, PROYEK | 90.0      | 100.0%      | Tercapai        |
| CPL5 | CPMK4 | SubCPMK4 | PROYEK, UAS   | 80.07     | 66.7%       | Perlu Penguatan |

## 6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

| Area         | Temuan                                                 | Tindak Lanjut                                                                                               | Indikator Perbaikan                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CPMK4        | Ketercapaian proxy terendah (66.7%).                   | Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.                    | Persentase mahasiswa $\geq 80$ meningkat pada cohort berikutnya.         |
| UAS          | Komponen UAS memiliki rata-rata relatif paling rendah. | Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.       | Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar. |
| Evidence OBE | Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped. | Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban. | CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.                                 |

## 7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

| No | NPM          | Nama Mahasiswa                     | Tugas | Proyek | UTS | UAS | Total | Nilai |
|----|--------------|------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|
| 1  | 140720240001 | Syahla Anisah                      | 90    | 90     | 95  | 70  | 86    | A-    |
| 2  | 140720240002 | Inu Alifiyah Phalufi               | 90    | 90     | 90  | 0   | 63    | E     |
| 3  | 140720240003 | Muhamad Ramdhani                   | 90    | 90     | 55  | 57  | 70    | B-    |
| 4  | 140720240004 | Agy Aswad Ilham                    | 90    | 90     | 55  | 60  | 71    | B-    |
| 5  | 140720240005 | Jesicha Aulia Adam                 | 90    | 90     | 90  | 60  | 81    | A-    |
| 6  | 140720240006 | Muhammad Restu Agam                | 90    | 90     | 75  | 75  | 81    | A-    |
| 7  | 140720240007 | Nisa Akbarilah Putri               | 90    | 90     | 75  | 80  | 83    | A-    |
| 8  | 140720240008 | Anindya Nitisari                   | 90    | 90     | 85  | 90  | 89    | A-    |
| 9  | 140720240009 | Leivina Saliaputri                 | 90    | 90     | 95  | 85  | 90    | A-    |
| 10 | 140720240010 | Gracia Joanne Crissan BR Hutabarat | 90    | 90     | 95  | 70  | 86    | A-    |
| 11 | 140720240011 | Anggie Alnurin Prasetya            | 90    | 90     | 80  | 80  | 84    | A-    |
| 12 | 140720240012 | Disa Rahma Kirana                  | 90    | 90     | 95  | 90  | 92    | A     |
| 13 | 140720240013 | Nisrina Aprilia Kamila             | 90    | 90     | 85  | 85  | 87    | A-    |
| 14 | 140720240014 | Luri Zahara                        | 90    | 90     | 95  | 90  | 92    | A     |
| 15 | 140720240015 | Muhammad Sahid                     | 90    | 90     | 65  | 60  | 74    | B     |